

**TME 5 : Openstack - Logiciel de gestion de Cloud,
Infrastructure et Services**

HUANG Loïc 21203938
HARRAOUI Ines 21204796

Introduction et préparation :

Dans ce TME, nous allons tester une plate-forme de gestion du Cloud : Openstack. Pour cela, nous allons utiliser Devstack. Devstack est la création d'une plateforme Cloud Openstack complète résidant dans une seule machine virtuelle. Le logiciel de virtualisation utilisé pour créer des instances (machines virtuelles) à l'intérieur de la machine virtuelle Devstack est Qemu (The Quick Emulator).

Commande utilisée pour lancer la VM : Vbox devstack3

On peut se connecter à la machine virtuelle depuis le terminal du Debian à partir de : `ssh stack@10.0.2.15`

Les services exécutés sur devstack sont :

- nova
- cinder
- amqp : AMQP est un protocole d'échange de messages utilisé par les composants OpenStack, en particulier Nova et cinder. :
- mysql : MYSQL est le protocole utilisé par les clients du système de gestion de bases de données relationnelles. La plupart des services Openstack utilisent une base de données SQL afin de stocker leurs informations. Dans ce déploiement, MariaDB est utilisé. (Certains services utilisent aussi etcd qui est une base de données non-SQL.)

I. Utilisation du tableau de bord pour inspecter le cloud existant et création d'un projet locataire (tenant)

Pour accéder au tableau de bord Horizon, il faut aller à l'URL suivante : <http://10.0.2.15/dashboard>. UserName : admin | Password : nomoresecret (trouvé dans le fichier local.conf)

```
# -----  
# While ``stack.sh`` is happy to run without ``localrc``, devlife is better when  
# there are a few minimal variables set:  
  
# If the ``*_PASSWORD`` variables are not set here you will be prompted to enter  
# values for them by ``stack.sh`` and they will be added to ``local.conf``.  
ADMIN_PASSWORD=nomoresecret  
DATABASE_PASSWORD=stackdb  
RABBIT_PASSWORD=stackqueue  
SERVICE_PASSWORD=$ADMIN_PASSWORD
```

Question 1 :

Dans le popup de l'onglet projet (en haut à gauche), sélectionnez le projet admin. Dans le panneau de menu de gauche de l'onglet tableau de bord, il y a 3 sections : Projet, Admin et Identité. Explorons la Section Identité d'abord en sélectionnant différents éléments dans cette section et en répondant aux questions suivantes. Pour chaque question, fournissez un bref texte de réponse :

1. Quels sont les projets créés ? Il y a 5 projets créés :
 - invisible_to_admin
 - demo
 - admin
 - alt_demo
 - service

Projets						
		Nom du projet =		Filtrer	+ Créer un projet	Supprimer les projets
Affichage de 5 éléments						
☐	Name	Description	Project ID	Domain Name	Enabled	Actions
☐	invisible_to_admin		2daba62d330b4290bfa0e302f11bd0ff	Default	Oui	Gérer les membres
☐	demo		6ce035fea5874fe5af18d8465ee9f355	Default	Oui	Gérer les membres
☐	admin	Bootstrap project for initializing the cloud.	71ad8b1be0ac49b7996134222749eee4	Default	Oui	Gérer les membres
☐	alt_demo		e2f6519f17eb470caed8ce4e5f50e6a6	Default	Oui	Gérer les membres
☐	service		e6c0e0ec67314c019c90aaeba75520bf	Default	Oui	Gérer les membres
Affichage de 5 éléments						

2. Fournir la liste des utilisateurs ? La liste des utilisateurs se trouve dans l'image ci-dessous

Utilisateurs

Nom d'utilisateur = Filtrer [+ Créer un Utilisateur](#) [Supprimer les utilisateurs](#)

Affichage de 13 éléments

☐	User Name	Description	Email	User ID	Enabled	Domain Name	Actions
☐	admin	-		3014b40055e2404eb7ce4d6caa0f11cb	Oui	Default	Éditer ▼
☐	demo	-	demo@example.com	24155d95729e4f0195677aba46aa2d3d	Oui	Default	Éditer ▼
☐	demo_reader	-	demo_reader@example.com	2a323e3139da4fb891dc2adf3cb5b117	Oui	Default	Éditer ▼
☐	alt_demo	-	alt_demo@example.com	b9bcc9e2b0df46258c53c5c477f056d3	Oui	Default	Éditer ▼
☐	alt_demo_member	-	alt_demo_member@example.com	28fb20f14ff14349b2d550b5acebc049	Oui	Default	Éditer ▼
☐	alt_demo_reader	-	alt_demo_reader@example.com	39debed952574d4c9518067fc88df672	Oui	Default	Éditer ▼
☐	system_member	-	system_member@example.com	08b9feb1d3de4c91a878b7de027e1301	Oui	Default	Éditer ▼
☐	system_reader	-	system_reader@example.com	b1ec149f9b1d4d21a0d0e9c096be244a	Oui	Default	Éditer ▼
☐	nova	-		08fec0ca5004ee0a6baa6d0ff130d3b	Oui	Default	Éditer ▼
☐	glance	-		fc695db596e94dabb6101e363c91154b	Oui	Default	Éditer ▼
☐	cinder	-		9b4fe26284864f93928d1fe7c3007a96	Oui	Default	Éditer ▼
☐	neutron	-		7b40fbca274d45b4ab958bc5f1e7347b	Oui	Default	Éditer ▼
☐	placement	-		c6020384529140e1a0c85602ff48878a	Oui	Default	Éditer ▼

Affichage de 13 éléments

3. Fournir la liste des groupes ? La liste des groupes est la suivante :
- admins
 - nonadmins

Groupes

Nom du groupe = Filtrer [+ Créer un Groupe](#) [Supprimer les Groupes](#)

Affichage de 2 éléments

☐	Name	Description	Group ID	Actions
☐	admins	openstack admin group	3aa545bbbea945839c0c07e0da1349d6	Gérer les membres ▼
☐	nonadmins	non-admin group	bfd7201b5a0842828f627f80c4d151ea	Gérer les membres ▼

Affichage de 2 éléments

4. Combien y a-t-il de rôles ? Dressez la liste. Il y a 6 rôles :
- admin
 - anotherrole
 - member
 - reader
 - ResellerAdmin
 - service

Roles

🔍 Cliquez ici pour les filtres ou la recherche plein texte.



+ Créer un rôle

🗑 Supprimer les rôles

Affichage de 6 éléments

☐	Nom ^	ID	
☐	admin	b1b6d6c3e3334971b9cf68cdeb5530f	Éditer le rôle ▾
☐	anotherrole	771a164321704ca6a6a7a6aeff9f5df9	Éditer le rôle ▾
☐	member	1085146a08044b9eb481bb434da986ef	Éditer le rôle ▾
☐	reader	0e50e0d465fd468ead32645a8b9fd26c	Éditer le rôle ▾
☐	ResellerAdmin	20194fd45e5044f48b1e7f32370a1d83	Éditer le rôle ▾
☐	service	f926d2c0c68640fe92281cad70d8c29f	Éditer le rôle ▾

Affichage de 6 éléments

Question 2 : Explorons ce que l'utilisateur admin peut faire comme gestion des ressources et quelles sont les différentes ressources (calcul, stockage et réseau) déjà créés dans l'ensemble du Cloud (dans différents projets). Allez dans la section Admin, explorez différents éléments et répondez aux questions.

1. Quels sont les types d'hyperviseurs supportés ? (logiciel/type) dans ce déploiement ? Vérifiez que le nom de l'hôte de calcul (compute) est bien le nom de la machine virtuelle devstack. Le type d'hyperviseur supporté dans ce déploiement est QEMU. Le nom de l'hôte de calcul (compute) "testcloud" est bien le nom de la machine virtuelle devstack.

Tous les Hyperviseurs

Vue d'ensemble de l'Hyperviseur



Utilisation VCPU
0 utilisé(es) sur 6



Utilisation de la Mémoire
512Mo utilisé(es) sur 31,4Go



Utilisation du Disque Local
0B utilisé(es) sur 48Go

Hyperviseur **Hôte Compute**

Affichage de 1 élément

Hostname	Type	VCPUs (used)	VCPUs (total)	RAM (used)	RAM (total)	Local Storage (used)	Local Storage (total)	Instances
testcloud	QEMU	0	6	512Mo	31,4Go	0B	48Go	0

Affichage de 1 élément

```
stack@testcloud: ~/devstack$
```

2. Y a-t-il des instances déjà créées ? Il n'y a pas d'instances déjà créées.

Instances

Nom du projet = ▾

Filter

Project	Host	Name	Image Name	IP Address	Flavor	Status	Task	Power State	Age	Actions
Aucun élément à afficher.										

5. Combien de volumes ont déjà été créés ? Aucun volume n'a déjà été créé.

Volumes

Nom de volume = ▼

Filtrer

+ Gérer un volume

Project	Host	Name	Size	Status	Group	Type	Attached To	Bootable	Encrypted	Actions
Aucun élément à afficher.										

(router1) a déjà été créé. Le seul réseau connecté via router1 est le réseau "public" -> adresse sous réseau = 172.24.4.0/24

router1

Éditer le routeur

Vue d'ensemble

Interfaces

Routes Statiques

Nom

router1

ID

d7223e62-5063-40e9-95d1-82104b71d364

Description

6ce035fea5874fe5af18d8465ee9f355

ID du Projet

6ce035fea5874fe5af18d8465ee9f355

Statut

Active

État Administrateur

Actif

Passerelle externe

Nom du réseau

public

ID Réseau

5f923b8e-5b55-4efc-9dbf-7bb3986891b7

IPs Fixes Externes

ID du sous-réseau

5ebb9001-db96-4bb5-b817-504ffe17a42

Adresse IP

172.24.4.249

ID du sous-réseau

3063cdeb-6e33-457a-8b1d-186564820d5c

Adresse IP

2001:db8::1

NAT de source

Activé

Question 3 : Explorons le projet admin en sélectionnant la section Project (nous étions en train d'inspecter la section Admin à la question 2/). Le projet admin est le projet d'amorçage pour l'initialisation du cloud Openstack.

- Y a-t-il des instances créées ou visibles dans le projet d'administration ?
Aucune instance a été créée ou visible dans le projet d'administration.

Projet

Accès API

Compute

Vue d'ensemble

Instances

Images

Paires de clés

Groupes de serveurs

Volumes

Réseau

Admin

Identité

Projet / Compute / Instances

Instances

ID de l'instance =

Filtrer

Lancer une instance

Instance Name	Image Name	IP Address	Flavor	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Age	Actions
Aucun élément à afficher.										

- Quels sont les réseaux créés lors de l'initialisation du cloud ? 2 réseaux sont créés lors de l'initialisation du cloud (shared et public)

Projet

Accès API

Compute

Volumes

Réseau

Topologie du réseau

Réseaux

Routeurs

Groupes de sécurité

IP flottantes

Admin

Identité

Projet / Réseau / Réseaux

Réseaux

Nom =

Filtrer

Créer un réseau

Supprimer les Réseaux

Affichage de 2 éléments

☐	Name	Subnets Associated	Shared	External	Status	Admin State	Availability Zones	Actions
☐	shared	shared-subnet 192.168.233.0/24	Oui	Non	Active	Actif	-	Modifier le réseau
☐	public	ipv6-public-subnet 2001:db8::/64 public-subnet 172.24.4.0/24	Non	Oui	Active	Actif	-	Modifier le réseau

Affichage de 2 éléments

3. Y a-t-il des routeurs associés à ce projet ? Aucun routeur n'est associé à ce projet.

Projet

Accès API

Compute

Volumes

Réseau

Topologie du réseau

Réseaux

Routeurs

Groupes de sécurité

IP flottantes

Admin

Identité

Projet / Réseau / Routeurs

Routeurs

Nom du routeur = Filtrer + Créer un routeur

Name	Status	External Network	Admin State	Availability Zones	Actions
Aucun élément à afficher.					

4. À l'aide du menu contextuel de l'onglet project en haut à gauche, modifiez le projet en cours à 'demo', puis répondez à nouveau aux deux questions précédentes (questions 3.2 et 3.3). En outre, donnez une capture d'écran de la topologie du réseau. 3 réseaux sont créés lors de l'initialisation du cloud (shared, public et private). On a 1 routeur (router1) qui est associé à ce projet.

Projet

Accès API

Compute

Volumes

Réseau

Topologie du réseau

Réseaux

Routeurs

Groupes de sécurité

IP flottantes

Admin

Identité

Projet / Réseau / Réseaux

Réseaux

Nom = Filtrer + Créer un réseau Supprimer les Réseaux

Affichage de 3 éléments

☐	Name	Subnets Associated	Shared	External	Status	Admin State	Availability Zones	Actions
☐	shared	shared-subnet 192.168.233.0/24	Oui	Non	Active	Actif	-	Modifier le réseau
☐	private	private-subnet 10.0.0.0/26 ipv6-private-subnet fd0d:bf2d:545c::/64	Non	Non	Active	Actif	-	Modifier le réseau
☐	public	ipv6-public-subnet 2001:db8::/64 public-subnet 172.24.4.0/24	Non	Oui	Active	Actif	-	Modifier le réseau

Projet

Accès API

Compute

Volumes

Réseau

Topologie du réseau

Réseaux

Routeurs

Groupes de sécurité

IP flottantes

Admin

Identité

Projet / Réseau / Routeurs

Routeurs

Nom du routeur = Filtrer + Créer un routeur Supprimer les Routeurs

Affichage de 1 élément

☐	Name	Status	External Network	Admin State	Availability Zones	Actions
☐	router1	Active	public	Actif	-	Supprimer la passerelle

5. Quel est le rôle exact du routeur créé par le projet demo ? Il sert de passerelle au réseau "public"

router1

Vue d'ensemble Interfaces Routes Statiques

Nom router1
ID d7223e62-5063-40e9-95d1-82104b71d364
Description
ID du Projet 6ce035fea5874fe5af18d8465ee9f355
Statut Active
État Administrateur Actif

Passerelle externe

Nom du réseau public
ID Réseau 5f923b8e-5b55-4efc-9dbf-7bb3986891b7
IPs Fixes Externes

- ID du sous-réseau** 5ebb9001-db96-4bb5-b817-504ffe17a42
- Adresse IP** 172.24.4.249
- ID du sous-réseau** 3063cdeb-6e33-457a-8b1d-186564820d5c
- Adresse IP** 2001:db8::1

NAT de source Activé

6. Y a-t-il un groupe de sécurité créé ? S'il y en a, montrez-les avec une capture d'écran. Autorisent-ils l'accès depuis et vers le cloud ? Si vous ne connaissez pas la réponse à cette dernière question, vous testerez vous-même plus tard l'accès. Il y a un groupe de sécurité créé "default". Ils n'autorisent pas l'accès depuis et vers le cloud.

Projet

Accès API

Compute

Volumes

Réseau

Topologie du réseau

Réseaux

Routeurs

Groupes de sécurité

IP flottantes

Admin

Identité

Projet / Réseau / Groupes de sécurité

Groupes de sécurité

Filtrer

+ Créer un groupe de sécurité

Supprimer les Groupes de Sécurité

Affichage de 1 élément

☐	Name	Security Group ID	Description	Shared	Actions
☐	default	b9eea47f-714c-4aee-989b-f195c36bb46f	Default security group	False	Gérer les Règles

Affichage de 1 élément

Question 4 : Création d'un réseau de locataire

Supposons maintenant que vous êtes un fournisseur de Cloud, et que vous avez un nouveau client qui est une agence de voyages. Créons donc un compte locataire (« tenant ») qui correspond à un projet ainsi que les utilisateurs de ce projet. Nous allons créer un projet avec un utilisateur (Alice) et un Administrateur de projet (travel-admin). Le nom du projet est travel. L'administrateur du projet

est travel-admin avec le mot de passe travel. Le nom de l'utilisateur est alice avec le mot de passe alice :

Seul l'administrateur du cloud (admin) peut créer un projet. Mettez-vous dans la section Identité en tant qu'admin, ensuite,

- Sélectionnez Projects > Create Project > Name = travel > Create Project
- Sélectionnez Users > Create User > User Name = travel-admin, Password = travel, Primary Project = travel > Role = admin > Create User
- Sélectionnez Users > Create User > User Name = alice, Password = alice, Primary Project = travel > Role = member > Create User

Déconnectez-vous du tableau de bord et connectez-vous en tant qu'administrateur du projet travel (login : travel-admin – mot de passe : travel). Créons un réseau interne de cette société et un routeur pour connecter ce réseau au réseau public du cloud. Accédez à la section Admin.

- Sélectionnez Network > Networks > Create Network > Name = travel-network, Project = travel > Next > Subnet Name = travel-subnet, Network Address = 192.168.30.0/24, Gateway IP = 192.168.30.254 > Next > Allocation Pools = 192.168.30.1,192.168.30.10, DNS Name Servers = 132.227.118.66 (ou d'autres adresses DNS copiées de la vm devstack ou les machines de la ppti) > Create.
- Sélectionnez Network > Routers > Create Router > Router Name = travel-router, Project = travel, External Network = public > Create Router.
- Sélectionnez travel-router > Interfaces > Add Interface > Subnet = travel-subnet > IP Address = 192.168.30.254 > Submit.
- Allez à Project > Network > Network Topology afin de vérifier que le réseau a été créé. Donnez une capture d'écran dans votre rapport. Le réseau créé est appelé aussi réseau de locataire (tenant network), ou réseau libre-service (self-service network), ou réseau privé (private network).

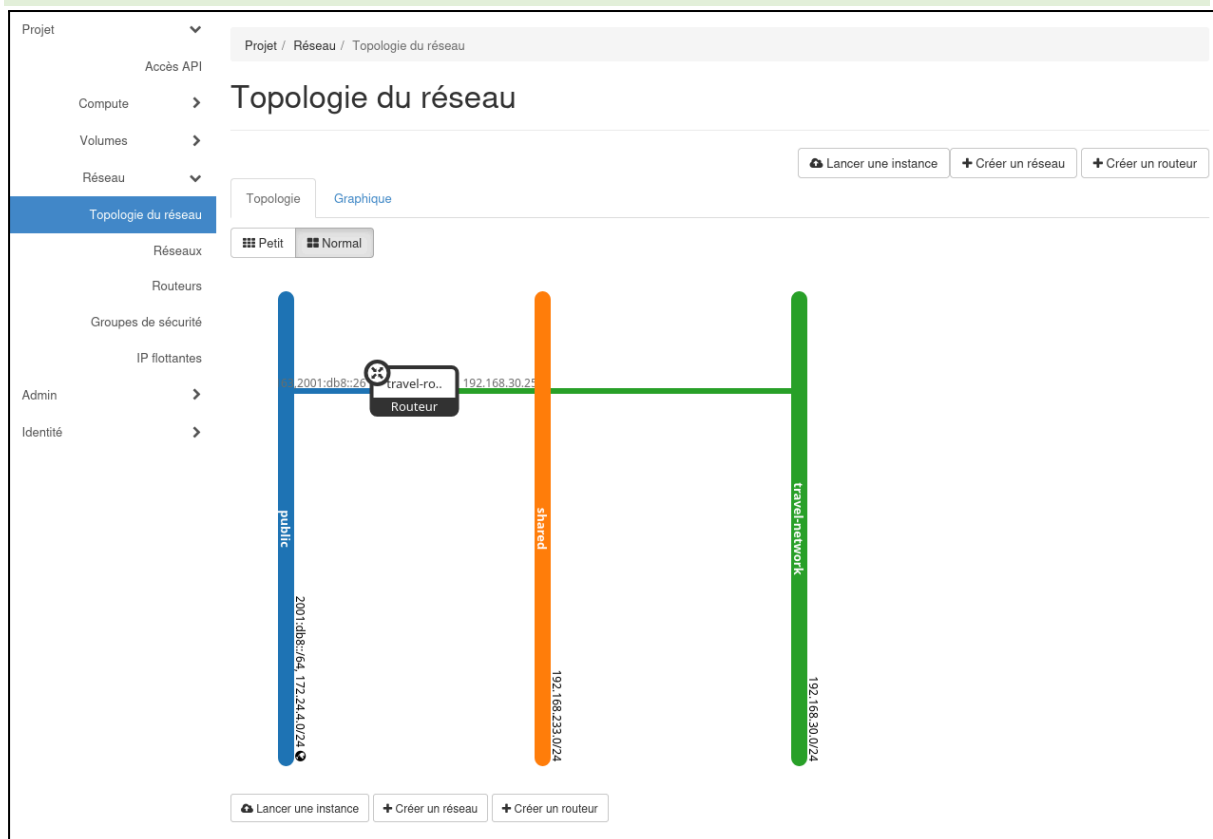
Désormais, le réseau de locataires est prêt. Les utilisateurs du projet peuvent créer des instances et les connecter à ce réseau.

Créons un PC (machine virtuelle ou instance) pour l'utilisateur Alice.

- Déconnectez-vous et connectez-vous en tant qu'alice (login : alice – mot de passe : alice)
- Accédez à Project > Compute > Instances > Launch Instance > Instance Name = PC1 > Next > Create New Volume = No, Sélectionnez l'image cirros-0.5.2-x86_64-disk > Next > Sélectionnez le gabarit m1.tiny (flavor) > Next > Sélectionnez travel-network > Next > Next > Next > Create Key Pair > Key Pair Name = mykey, Key Type = SSH Key > Create Keypair > Copy Private Key to

Clipboard (afin de sauvegarder le contenu dans un fichier à nommer mykey.pem) > Done > Launch Instance.

- Sélectionnez PC1 > Console > Login (user: cirros – password: gocubsgo) (vous devez déplacer la souris et cliquer dans la fenêtre de la console pour utiliser la console) > Exécutez à l'intérieur de la console (le clavier est en mode Qwerty) la commande `route -n` ou `ip route`, puis ping l'adresse IP de l'interface réseau de la passerelle du réseau privé. Vous devriez avoir une réponse positive. Si ce n'est pas le cas, alors vérifiez les règles du groupe de sécurité (Security Groups) associé à l'instance.



```

[ 4.338949] PM: Magic number: 14:318:787
[ 4.340160] rtc_cmos 00:00: setting system clock to 2026-02-23T13:47:38 UTC (
1771854458)
[ 4.360583] Freeing unused decrypted memory: 2040K
[ 4.514845] Freeing unused kernel image memory: 2660K
[ 4.515622] Write protecting the kernel read-only data: 22528K
[ 4.519090] Freeing unused kernel image memory: 2008K
[ 4.520920] Freeing unused kernel image memory: 1476K
[ 4.604138] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 4.604721] x86/mm: Checking user space page tables
[ 4.687124] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 4.687464] Run /init as init process

further output written to /dev/ttyS0
[ 5.585193] virtio_blk virtio2: [vda] 2097152 512-byte logical blocks (1.07 G
B/1.00 GiB)
[ 5.709691] GPT:Primary header thinks Alt. header is not at the end of the di
sk.
[ 5.710170] GPT:229375 != 2097151
[ 5.710357] GPT:Alternate GPT header not at the end of the disk.
[ 5.710611] GPT:229375 != 2097151
[ 5.710776] GPT: Use GNU Parted to correct GPT errors.
[ 6.157306] random: fast init done
[ 6.159195] random: crng init done

login as 'cirros' user. default password: 'gocubsgo'. use 'sudo' for root.
pci login: cirros
Password:
$ ip route
default via 192.168.30.254 dev eth0
169.254.169.254 via 192.168.30.1 dev eth0
192.168.30.0/24 dev eth0 scope link src 192.168.30.3
$ ping 192.168.30.254
PING 192.168.30.254 (192.168.30.254): 56 data bytes
^C
--- 192.168.30.254 ping statistics ---
30 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
$ ping 192.168.30.1
PING 192.168.30.1 (192.168.30.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.30.1: seq=0 ttl=64 time=5.822 ms
64 bytes from 192.168.30.1: seq=1 ttl=64 time=1.109 ms
64 bytes from 192.168.30.1: seq=2 ttl=64 time=0.857 ms
64 bytes from 192.168.30.1: seq=3 ttl=64 time=4.593 ms
64 bytes from 192.168.30.1: seq=4 ttl=64 time=1.866 ms
64 bytes from 192.168.30.1: seq=5 ttl=64 time=0.786 ms
64 bytes from 192.168.30.1: seq=6 ttl=64 time=0.574 ms

```

Question 5 : Nous pouvons aussi utiliser directement des utilitaires de gestion de virtualisation qui prennent en charge QEMU/KVM afin d'inspecter les instances créées et accéder à la console, entre autres fonctionnalités. Les utilitaires employés dans cette installation d'Openstack sont basés sur la librairie libvirt. [libvirt](#) est une API accessible depuis plusieurs langages de programmation et qui permet de gérer plusieurs types de plateformes de virtualisation sous Linux, FreeBSD, Windows et macOS. Elle est utilisée par de nombreuses applications y compris le logiciel Virtual Manager vu en TME 1. En fait, les fichiers .xml des machines virtuelles sont créés et maintenus par libvirt. La commande [virsh](#) est basée sur libvirt. Vérifions que l'instance créée est accessible par virsh : `virsh list`

Il est possible d'accéder à la console de l'instance en utilisant virsh et le nom de l'instance indiqué par la commande précédente :

`virsh console nom_instance` (appuyez sur <Entrée> deux fois)

Pour sortir de la console, appuyez simultanément sur <Ctrl><\$> (ou <Ctrl><]>).

Maintenant, utilisez le nom de l'instance pour voir la commande exacte qemu-system-x86_64 utilisée pour exécuter la machine virtuelle QEMU et les différentes options : `ps aux | grep nom_instance`

En particulier, vous verrez les options suivantes :

```
-cpu Nehalem
-m 512
-netdev tap,fd=35,id=hostnet0
-device virtio-net-pci,host_mtu=1442,
      netdev=hostnet0,id=net0,
      mac=fa:16:3e:5d:21:12,
      bus=pci.0,addr=0x3
```

Ainsi, Nehalem est le modèle d'architecture du processeur émulé (un Intel x86). La taille de la RAM est spécifiée dans l'option -m comme indiqué par le type d'instance, en Mo. Une interface tap est utilisée comme une interface backend pour connecter l'instance au système (et donc au réseau). Le descripteur de fichier de l'interface tap est 35. La carte réseau émulée (Network Interface Card) est [virtio-net-pci](#), et il est connecté au backend hostnet0 qui correspond à l'interface tap. D'autres paramètres sont spécifiés tels que l'adresse MAC de la carte, qui peut être observée à l'aide du tableau de bord dans Compute > Instances > Interfaces.

1. Quel est le nom de l'interface tap utilisée pour connecter l'instance tel qu'il est mentionné par le système de la vm testcloud (devstack) (commande **ifconfig** ou **ip link show**) ? Le nom de l'interface tap utilisée pour connecter l'instance tel qu'il est mentionné par le système de la vm testcloud (devstack) est tap360b6f8b-b5

```
stack@testcloud:~/devstack$ ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:29:55:06 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:36:f7:06 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: ovs-system: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 7a:53:e0:c5:3d:5d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: br-int: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether b6:f7:46:d4:a4:44 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
6: br-ex: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 22:45:43:d6:b7:4c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
7: virbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:bc:d7:57 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
8: virbr0-nic: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc fq_codel master virbr0 state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:bc:d7:57 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
9: tap360b6f8b-b5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master ovs-system state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether fe:16:3e:48:27:67 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
10: tap7bfc599a-50@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master ovs-system state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 26:a5:37:ed:ce:f8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netns ovnmeta-7bfc599a-5a90-44ee-be9e-3faf0ffa2d3f
```

Compute

Vue d'ensemble

Instances

Images

Paires de clés

Groupes de serveurs

Volumes

Réseaux

PC1

Créer un instantané

Vue d'ensemble

Interfaces

Journal

Console

Log des actions

Affichage de 1 item

Name	Network	Fixed IPs	MAC Address	Status	Admin State	Actions
360b6f8b-b59a	travel-network	192.168.30.3	fa:16:3e:48:27:67	Active	Actif	Éditer les groupes de sécurité

Affichage de 1 item

2. Quelle est l'adresse MAC de l'interface tap ? L'adresse mac de l'interface tap est : fe:16:3e:48:27:67 (Voir image ci-dessus)
3. Vérifiez que vous avez trouvé la bonne interface tap en envoyant un ping à l'adresse IP de la passerelle de l'instance PC1 à partir de la console de l'instance, et en exécutant parallèlement dans un terminal de la vm testcloud `sudo tcpdump -n -i nom_tap_interface` Faites une capture d'écran du résultat. L'interface tap360b6f8b-b5 est la bonne interface. On ping vers 192.168.30.254 et ça fonctionne.

```

192.168.30.254 ping statistics ---
 320 packets transmitted, 320 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.720/2.400/7.946 ms
$ ping 192.168.30.254
Pong 192.168.30.254 (192.168.30.254): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.30.254: seq=0 ttl=254 time=0.597 ms
64 bytes from 192.168.30.254: seq=1 ttl=254 time=0.248 ms
64 bytes from 192.168.30.254: seq=2 ttl=254 time=1.072 ms
64 bytes from 192.168.30.254: seq=3 ttl=254 time=1.536 ms
64 bytes from 192.168.30.254: seq=4 ttl=254 time=1.217 ms
64 bytes from 192.168.30.254: seq=5 ttl=254 time=0.964 ms
64 bytes from 192.168.30.254: seq=6 ttl=254 time=0.885 ms
64 bytes from 192.168.30.254: seq=7 ttl=254 time=0.969 ms
64 bytes from 192.168.30.254: seq=8 ttl=254 time=1.277 ms
64 bytes from 192.168.30.254: seq=9 ttl=254 time=2.556 ms
64 bytes from 192.168.30.254: seq=10 ttl=254 time=0.874 ms

stack@testcloud:~/devstack$ sudo tcpdump -n -i tap360b6f8b-b5
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on tap360b6f8b-b5, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
15:12:05.597929 IP 192.168.30.3 > 192.168.30.254: ICMP echo request, id 12034, seq 2, length 64
15:12:05.598210 IP 192.168.30.254 > 192.168.30.3: ICMP echo reply, id 12034, seq 2, length 64
15:12:06.600074 IP 192.168.30.3 > 192.168.30.254: ICMP echo request, id 12034, seq 3, length 64
15:12:06.600402 IP 192.168.30.254 > 192.168.30.3: ICMP echo reply, id 12034, seq 3, length 64
15:12:07.603357 IP 192.168.30.3 > 192.168.30.254: ICMP echo request, id 12034, seq 4, length 64
15:12:07.603652 IP 192.168.30.254 > 192.168.30.3: ICMP echo reply, id 12034, seq 4, length 64
15:12:08.605447 IP 192.168.30.3 > 192.168.30.254: ICMP echo request, id 12034, seq 5, length 64
15:12:08.605695 IP 192.168.30.254 > 192.168.30.3: ICMP echo reply, id 12034, seq 5, length 64
15:12:08.813793 ARP, Request who-has 192.168.30.254 tell 192.168.30.3, length 28
15:12:08.813974 ARP, Reply 192.168.30.254 is-at fa:16:3e:ca:50:40, length 28
15:12:09.606256 IP 192.168.30.3 > 192.168.30.254: ICMP echo request, id 12034, seq 6, length 64
15:12:09.606500 IP 192.168.30.254 > 192.168.30.3: ICMP echo reply, id 12034, seq 6, length 64
15:12:10.606784 IP 192.168.30.3 > 192.168.30.254: ICMP echo request, id 12034, seq 7, length 64
15:12:10.607052 IP 192.168.30.254 > 192.168.30.3: ICMP echo reply, id 12034, seq 7, length 64
15:12:11.609645 IP 192.168.30.3 > 192.168.30.254: ICMP echo request, id 12034, seq 8, length 64
15:12:11.609976 IP 192.168.30.254 > 192.168.30.3: ICMP echo reply, id 12034, seq 8, length 64
15:12:12.612236 IP 192.168.30.3 > 192.168.30.254: ICMP echo request, id 12034, seq 9, length 64
15:12:12.612820 IP 192.168.30.254 > 192.168.30.3: ICMP echo reply, id 12034, seq 9, length 64
15:12:13.614702 IP 192.168.30.3 > 192.168.30.254: ICMP echo request, id 12034, seq 10, length 64
15:12:13.614936 IP 192.168.30.254 > 192.168.30.3: ICMP echo reply, id 12034, seq 10, length 64

```

Question 6 : Quelle est l'adresse IP de la passerelle qui connecte le réseau externe (provider network) à l'extérieur du cloud (Internet) ? Essayez d'envoyer un ping vers cette adresse. Normalement, vous n'aurez pas de réponse. Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, cette interface de passerelle n'est pas encore configurée (pas UP, pas d'IP). Deuxièmement, les groupes de sécurité actuels bloquent les paquets et en particulier les paquets ICMP. Troisièmement, la translation d'adresses (et de ports) doit être activée dans la passerelle qui connecte l'adresse IP externe du cloud (sauf si l'adresse IP est publique et peut être routée). Avant de modifier tout cela, étudions d'abord l'architecture interne des réseaux créés qui sont en réalité virtuels, et même logiques au niveau de Neutron comme vous l'avez appris aux Cours 5. En effet, le service Neutron d'Openstack est basé, par défaut, sur [OVN](#) (Open Virtual Network) qui est à son tour basé sur [OVS](#) (Open vSwitch).

OVN crée une topologie réseau logique avec routeurs et commutateurs maintenus en une de ses bases de données. Les instances sont connectées directement à l'aide de commutateurs OVS uniquement. Toutefois, les tables de flots, les règles de correspondance (matching rules) et les actions sont définis dans le commutateur OVS afin qu'ils correspondent à la topologie logique du réseau. Cela se fait grâce aux capacités [SDN](#) et [OpenFlow](#) d'OVS.

Dans le terminal de la machine virtuelle devstack testcloud, utilisez la commande **ps aux | grep** pour afficher les services en cours d'exécution et agent suivants (sans consulter les diapos du Cours 5, vous n'y arriverez jamais) :

- OVN northbound service (Service OVN côté nord)
- Open vSwitch database service for the OVN northbound database
- Open vSwitch database service for the OVN southbound database (base de données côté sud)
- OVN controller service
- OVS data plane service
- OVS database service with OVS local configuration database
- OVN metadata agent

Dans le terminal de la machine virtuelle devstack testcloud, tapez la commande suivante :

sudo ovn-nbctl show (nb pour northbound)

Il n'y a pas d'adresse IP de passerelle sur le réseau externe parce que le réseau externe n'a pas d'adresse IP de sous-réseau, donc on ne peut pas ping si nous n'avons pas d'adresse IP.

1. Concrètement, qu'est-ce qu'un réseau de projet ? En d'autres termes, comment les réseaux de projets sont-ils mis en œuvre ? Un réseau de projet est un réseau qui est associé à un projet. Toutes les instances de ce projet peuvent communiquer entre elles. Le réseau est isolé des autres projets, c'est-à-dire que les instances de notre projet ne peuvent pas communiquer avec les autres projets. Les réseaux de projets sont mis en œuvre avec les switch ou les bridges de OVN.
2. Trouver le port du switch qui connecte le travel-network au travel-router. On cherche l'interface que le travel-network et travel-router ont en commun. On a dans travel-network : port 180e6742-4afe-4c5d-b687-c8ad40816408 et dans travel-router : port lrp-180e6742-4afe-4c5d-b687-c8ad40816408.

```
switch a968f148-cc2c-461c-bc92-17f256b704c8 (neutron-7bfc599a-5a90-44ee-be9e-3faf0ffa2d3f) (aka travel-network)
  port 639c5fd8-043e-4d8e-a398-71fb1f12e6bc
    type: localport
    addresses: ["fa:16:3e:ca:50:96 192.168.30.1"]
  port 360b6f8b-b58a-427d-a13a-2639b81fc77c
    addresses: ["fa:16:3e:48:27:67 192.168.30.3"]
  port 180e6742-4afe-4c5d-b687-c8ad40816408
    type: router
    router-port: lrp-180e6742-4afe-4c5d-b687-c8ad40816408
```

```
router e199ac26-7e98-4fa4-ac05-1dbd18ee7215 (neutron-d0bdefca-402f-4fe8-9d16-28b2a72ae9ef) (aka travel-router)
  port lrp-180e6742-4afe-4c5d-b687-c8ad40816408
    mac: "fa:16:3e:ca:50:40"
    networks: ["192.168.30.254/24"]
  port lrp-3c3a2c8d-6db5-48d6-a38b-038720e52da9
    mac: "fa:16:3e:9c:a1:23"
    networks: ["172.24.4.163/24", "2001::db8::26/64"]
    gateway chassis: [1514955d-8284-4110-99d5-e57d9dcc5577]
  nat 7228e905-3bca-4228-9b29-97601f893ba3
    external ip: "172.24.4.163"
    logical ip: "192.168.30.0/24"
    type: "snat"
```


3. Trouver le port du routeur qui connecte le travel-router au réseau externe.
Même méthode que la question 6.2. On a dans travel-router : port lrp-3c3a2c8d-6db5-48d6-a38b-038720e52da9 et dans le switch public : port 3c3a2c8d-6db5-48d6-a38b-038720e52da

```
switch 74af5a51-27aa-4d8c-9844-d2114ca1183e (neutron-5f923b8e-5b55-4efc-9dbf-7bb3986891b7) (aka public)
  port provnet-2b705fe9-e587-4a6e-a579-9368bef577bb
    type: localnet
    addresses: ["unknown"]
  port 8334d8ec-c711-42d1-829d-5739208816c6
    type: localport
    addresses: ["fa:16:3e:2f:b0:08"]
  port 3c3a2c8d-6db5-48d6-a38b-038720e52da9
    type: router
    router-port: lrp-3c3a2c8d-6db5-48d6-a38b-038720e52da9
  port 95b0f775-3486-4fcc-82ed-c07a0826dabe
    type: router
    router-port: lrp-95b0f775-3486-4fcc-82ed-c07a0826dabe
```

4. Quelle est l'adresse IP utilisée pour la translation d'adresses (NAT) par le routeur ? L'adresse IP utilisée pour la translation d'adresses (NAT) par le routeur est 172.24.4.163.

Tapez maintenant la commande suivante : **sudo ovs-vsctl show**

5. Combien de ponts (bridges/switches) sont créés par OVS ? Fournir leur noms. 2 bridges : br-int et br-ex

```
stack@testcloud:~/devstack$ sudo ovs-vsctl show
1b49d966-62be-49ee-8deb-4c8ef198abb9
  Manager "ptcp:6640:127.0.0.1"
    is_connected: true
  Bridge br-int
    fail_mode: secure
    datapath_type: system
    Port patch-br-int-to-provnet-2b705fe9-e587-4a6e-a579-9368bef577bb
      Interface patch-br-int-to-provnet-2b705fe9-e587-4a6e-a579-9368bef577bb
        type: patch
        options: {peer=patch-provnet-2b705fe9-e587-4a6e-a579-9368bef577bb-to-br-int}
    Port br-int
      Interface br-int
        type: internal
    Port tap360b6f8b-b5
      Interface tap360b6f8b-b5
    Port tap7bfc599a-50
      Interface tap7bfc599a-50
  Bridge br-ex
    Port br-ex
      Interface br-ex
        type: internal
    Port patch-provnet-2b705fe9-e587-4a6e-a579-9368bef577bb-to-br-int
      Interface patch-provnet-2b705fe9-e587-4a6e-a579-9368bef577bb-to-br-int
        type: patch
        options: {peer=patch-br-int-to-provnet-2b705fe9-e587-4a6e-a579-9368bef577bb}
  ovs_version: "2.13.5"
```

6. Trouvez le port connecté à l'instance PC1. Le port tap360b6f8b-b5 est le port connecté à l'instance PC1, parce que l'interface qui est reliée à PC1 est tap360b6f8b-b5. Donc, on va chercher le port qui aura le même nom que l'interface.

7. Y a-t-il une connexion entre les deux switchs créés par OVS ? Oui, parce qu'on a dans le bridge br-ex un port patch...to-int-br qui est l'interface de br-int.
8. Quel switch sera utilisé pour se connecter à l'extérieur du cloud ? br-ex est le switch qui est utilisé pour se connecter à l'extérieur du cloud.

Utilisez les commandes suivantes pour configurer l'adresse IP de l'interface de la passerelle :
(la passerelle est la machine virtuelle devstack testcloud elle-même)

- sudo ip link set br-ex up
- sudo ip addr add 172.24.4.1/24 dev br-ex (ou sudo ifconfig br-ex 172.24.4.1/24)
- sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE

```

64 bytes from 10.4.0.254: seq=38 ttl=62 time=2.079 ms
64 bytes from 10.4.0.254: seq=39 ttl=62 time=1.293 ms
^C
--- 10.4.0.254 ping statistics ---
40 packets transmitted, 37 packets received, 7% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.004/1.813/4.562 ms
5 ping 10.4.0.254
PING 10.4.0.254 (10.4.0.254): 56 data bytes
64 bytes from 10.4.0.254: seq=0 ttl=62 time=4.724 ms
64 bytes from 10.4.0.254: seq=1 ttl=62 time=3.602 ms
64 bytes from 10.4.0.254: seq=2 ttl=62 time=3.145 ms
64 bytes from 10.4.0.254: seq=3 ttl=62 time=1.200 ms
64 bytes from 10.4.0.254: seq=4 ttl=62 time=1.350 ms
64 bytes from 10.4.0.254: seq=5 ttl=62 time=1.267 ms
64 bytes from 10.4.0.254: seq=6 ttl=62 time=3.433 ms
64 bytes from 10.4.0.254: seq=7 ttl=62 time=1.269 ms
64 bytes from 10.4.0.254: seq=8 ttl=62 time=1.322 ms
64 bytes from 10.4.0.254: seq=9 ttl=62 time=1.955 ms
64 bytes from 10.4.0.254: seq=10 ttl=62 time=1.774 ms
64 bytes from 10.4.0.254: seq=11 ttl=62 time=3.625 ms
64 bytes from 10.4.0.254: seq=12 ttl=62 time=1.217 ms
64 bytes from 10.4.0.254: seq=13 ttl=62 time=2.619 ms
64 bytes from 10.4.0.254: seq=14 ttl=62 time=1.026 ms
64 bytes from 10.4.0.254: seq=15 ttl=62 time=1.049 ms
64 bytes from 10.4.0.254: seq=16 ttl=62 time=1.254 ms
64 bytes from 10.4.0.254: seq=17 ttl=62 time=1.072 ms
64 bytes from 10.4.0.254: seq=18 ttl=62 time=0.906 ms
64 bytes from 10.4.0.254: seq=19 ttl=62 time=1.283 ms
64 bytes from 10.4.0.254: seq=20 ttl=62 time=0.903 ms
64 bytes from 10.4.0.254: seq=21 ttl=62 time=0.979 ms
64 bytes from 10.4.0.254: seq=22 ttl=62 time=4.614 ms
64 bytes from 10.4.0.254: seq=24 ttl=62 time=1.246 ms
64 bytes from 10.4.0.254: seq=25 ttl=62 time=1.183 ms
64 bytes from 10.4.0.254: seq=26 ttl=62 time=1.310 ms
64 bytes from 10.4.0.254: seq=27 ttl=62 time=1.221 ms

stack@testcloud:~/devstack$ sudo tcpdump -n -i enp0s3 icmp
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on enp0s3, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
15:54:52.971165 IP 10.4.0.116 > 10.4.0.254: ICMP echo request, id 15362, seq 22, length 64
15:54:52.971899 IP 10.4.0.254 > 10.4.0.116: ICMP echo reply, id 15362, seq 22, length 64
15:54:53.068979 IP 10.4.0.116 > 132.227.118.66: ICMP 10.4.0.116 udp port 35808 unreachable, length 143
15:54:53.069061 IP 10.4.0.116 > 132.227.118.66: ICMP 10.4.0.116 udp port 58570 unreachable, length 163
15:54:53.973552 IP 10.4.0.116 > 10.4.0.254: ICMP echo request, id 15362, seq 23, length 64
15:54:54.978340 IP 10.4.0.116 > 10.4.0.254: ICMP echo request, id 15362, seq 24, length 64
15:54:54.978820 IP 10.4.0.254 > 10.4.0.116: ICMP echo reply, id 15362, seq 24, length 64
15:54:55.979146 IP 10.4.0.116 > 10.4.0.254: ICMP echo request, id 15362, seq 25, length 64
15:54:55.979638 IP 10.4.0.254 > 10.4.0.116: ICMP echo reply, id 15362, seq 25, length 64
15:54:56.981001 IP 10.4.0.116 > 10.4.0.254: ICMP echo request, id 15362, seq 26, length 64
15:54:56.981454 IP 10.4.0.254 > 10.4.0.116: ICMP echo reply, id 15362, seq 26, length 64
15:54:57.983044 IP 10.4.0.116 > 10.4.0.254: ICMP echo request, id 15362, seq 27, length 64
15:54:57.983494 IP 10.4.0.254 > 10.4.0.116: ICMP echo reply, id 15362, seq 27, length 64
15:54:58.084559 IP 10.4.0.116 > 132.227.118.66: ICMP 10.4.0.116 udp port 58570 unreachable, length 163
15:54:58.084579 IP 10.4.0.116 > 132.227.118.66: ICMP 10.4.0.116 udp port 35808 unreachable, length 143

```

II. Utilisation de la ligne de commande (CLI) openstack

Exécution des commandes :

- source openrc nom_utilisateur nom_projet
- export OS_PASSWORD=mot_de_passe_utilisateur

Et vérifions que les variables d'environnement ont bien été définies:

- echo \$OS_PASSWORD
- echo \$OS_PROJECT_NAME
- echo \$OS_USERNAME

```

stack@testcloud:~/devstack$ echo $OS_PASSWORD
alice
stack@testcloud:~/devstack$ echo $OS_PROJECT_NAME
travel
stack@testcloud:~/devstack$ echo $OS_USERNAME
alice

```

Exécution des commandes :

- openstack project list
- openstack user list
- openstack image list
- openstack flavor list
- openstack security group list

```
stack@testcloud:~/devstack$ openstack project list
+-----+-----+
| ID | Name |
+-----+-----+
| 7c886d57b2d74466a79c2f1c7961cabb | travel |
+-----+-----+

stack@testcloud:~/devstack$ openstack user list
You are not authorized to perform the requested action: identity:list_users. (HTTP 403) (Request-ID: req-2fb392b6-9bfff-4aba-99aa-48c44213b497)

stack@testcloud:~/devstack$ openstack image list
+-----+-----+-----+
| ID | Name | Status |
+-----+-----+-----+
| 08fefb89-2caa-407f-b649-2ab7a4958546 | cirros-0.5.2-x86_64-disk | active |
+-----+-----+-----+

stack@testcloud:~/devstack$ openstack flavor list
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID | Name | RAM | Disk | Ephemeral | VCPUs | Is Public |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | m1.tiny | 512 | 1 | 0 | 1 | True |
| 2 | m1.small | 2048 | 20 | 0 | 1 | True |
| 3 | m1.medium | 4096 | 40 | 0 | 2 | True |
| 4 | m1.large | 8192 | 80 | 0 | 4 | True |
| 42 | m1.nano | 128 | 1 | 0 | 1 | True |
| 5 | m1.xlarge | 16384 | 160 | 0 | 8 | True |
| 84 | m1.micro | 192 | 1 | 0 | 1 | True |
| c1 | cirros256 | 256 | 1 | 0 | 1 | True |
| d1 | ds512M | 512 | 5 | 0 | 1 | True |
| d2 | ds1G | 1024 | 10 | 0 | 1 | True |
| d3 | ds2G | 2048 | 10 | 0 | 2 | True |
| d4 | ds4G | 4096 | 20 | 0 | 4 | True |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

stack@testcloud:~/devstack$ openstack security group list
+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID | Name | Description | Project | Tags |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 5767364c-2570-41dd-a90b-e1da508fa501 | default | Default security group | 7c886d57b2d74466a79c2f1c7961cabb | [] |
+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Question 1: Passer à l'utilisateur alice afin de créer une nouvelle instance qui sera rattaché au même réseau de locataire privé travel-network. Pour ce faire, nous devons d'abord préparer un fichier de clé SSH. Pour créer une nouvelle paire de clés, utilisez la commande suivante **openstack keypair create key2 > key2.pem**

cat key2.pem (afin de vérifier que le contenu a été créé)

Création d'une nouvelle paire de clés + vérification.

```
stack@testcloud:~/devstack$ openstack keypair create key2 > key2.pem
stack@testcloud:~/devstack$ cat key2.pem
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEowIBAAKCAQEAmX18fjRBIbWdOd3Aef3syVQLZTV56NEfJB5IAKPanv0FAH
AHlqPZM+OmtiTuQd3et5WnRad9NC9WgzVN71Ukw5eH4YmDme2xYu+qjErJ4jshNk
lFOQEW07iDXMufifipoIu6mClwQLwPjV2tYVrvSIdSAaK33io0tBkC1J8HqCwpw6
wVxA5e1BpGCB7aWQYhQqnzZvbuScA2yMFsihFpCnmWx27q6AIhk6tBV1XzBUEEOb
NtcZKe3Dp6zx7+Fs4KEey/+DF+ser1zpm0RFRh+1Ngzy7rJ33yGwKcISYiipLeh1
wOuDu+U6HuF+YEXzmVD0JB5fcaUQy5SKXN2ICfWIDAQABAAIBAA1HK0zWthDnCVU8
0Vfc1RCwInZeBa9rhHkIH909ubXiaorbHJPudOb8SUA2QHMMGUQSDAX274nHHSrJ
P4o8ksDgT6B6nwcHc3Ph1lyFKLcb+h5oH/KQHmff1A0Hq9F/nzsJ29y6qtz75rDJ
yFRwIGCos+PYsM6+LGJAPZHN4DTufazNCC9+Ozmc1lRIeKJQ43ryGeS2IgKHKnt
g3VUU0w6Y2MZYoh+qH8dDzo1ldy20lcsPoHPjB12NB7yLm4rpfLf90fzHiZViVB
88ALPRCVMhXcSertpshU1oGtOM7AxJfWRkZiQkOU3uI6ha18e2rYwEnTB+L4Qdtt
2Y9TRAECgYMA+KGAqGM2oqerinxQyQq/T4BqinLZDRDRN66FgPl5pzVbBg8AyGR
es9WbzPV9wi0h/uYvdqsFnp0h6vwc06qcB3jed6AsZoKI80PXUisrG50njwI8d
pW9fcpudJOT1iVI9KTIivzqm5KW2IBw31K/1jPrigzaltSD/kR081wECgYEA1zou
FiF3xmPU8WX1uK0x1N00LL9160M2617PzWNSLJ25CfzB5LeSy1ktL/MLEuWwnRz+
/KduUyTmhJc7acSzJodiF05K5roh1804/x/WCYjHdriq+wh8h3nw3K7u0YvM6RWX1
YNtthu3b78ipH7r4dGGCjnmWm1IcaE9nG6c1JcRcCgYBGpV56T38ak54Zow/0hsve
qSs+yZYbkMjpdFdwaiKTbWrxWkxfX0BTNJ3yGP5iZUh86yaoxCTH+lrowl6wPzig
WANT0T2WnK52RvI/e9aR2x5BjXjy0hrE6QbK4skvBAGB7GbtH82Dmr2p+1Dfig9
z1aByDqk0KYZxbXfHEAQKbGQCgqateQ1yEE/iPVZkp/pnsiM0m2qmenl0lbvwb
6RHoQoMdQz524ozuxpw45vD1h0sIJFWKboZKJrmz2ZoH59r8vcn19+7fyg3mclt
L1EvQ/pxSiTcttHtL9EhNt+FrEn+um20PZZi+JhM7kMLTGPABYy3b9sUb51sa20u
p7eg3wKBgEWztTfTLzaFb51jYRXV1eLpdw374UJfRwP7oR2fgH2WPlxpV81yJAOL
mAiVpoXmLEdV0FKsUzEh8PUSg1KP+om41r20V11l/ip2Ba09C2091nZ31qUaZrIH
DerLGECzQDMz8DHG9V0L5lAKzGXJOFTZZYfomv/E+NUoWUUpBCBy
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

1. Créez maintenant une nouvelle instance nommée PC2 en utilisant le gabarit ds512M, l'image cirros-0.5.2-x86_64-disk, l'identifiant (ID) du réseau travel-network, le security group default, et la clé ssh key2. La commande est **openstack server create**

Pour voir l'aide de cette commande, exécutez **openstack server create help**

Puis vérifiez votre instance avec :

openstack server list

openstack server show PC2

openstack console url show PC2

virsh list

La commande pour créer une nouvelle instance avec les paramètres de l'énoncé est :
openstack server create PC2 --flavor ds512M --image cirros-0.5.2-x86_64-disk --network 7bfc599a-5a90-44ee-be9e-3faf0ffa2d3f --security-group 5767364c-2570-41dd-a90b-e1da508fa501 --key-name key2.

Pour trouver l'id de network : **openstack network list | grep travel.**

Pour trouver l'id de security group : **openstack security group list | grep default.** On a pris le premier

```
stack@testcloud:~/devstack$ openstack server create PC2 --flavor ds512M --image cirros-0.5.2-x86_64-disk --network 7bfc599a-5a90-44ee-be9e-3faf0ffa2d3f --security-group 5767364c-2570-41dd-a90b-e1da508fa501 --key-name key2 --wait
```

Field	Value
OS-DCF:diskConfig	MANUAL
OS-EXT-AZ:availability_zone	nova
OS-EXT-SRV-ATTR:host	testcloud
OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname	testcloud
OS-EXT-SRV-ATTR:instance_name	instance-00000002
OS-EXT-STS:power_state	Running
OS-EXT-STS:task_state	None
OS-EXT-STS:vm_state	active
OS-SRV-USG:launched_at	2026-02-23T16:25:36.000000
OS-SRV-USG:terminated_at	None
accessIPv4	
accessIPv6	
addresses	travel-network=192.168.30.10
adminPass	th7X2ujC7p6t
config_drive	
created	2026-02-23T16:25:31Z
flavor	ds512M (d1)
hostId	f89f5d355b87f64ff4ed8450b55d212843575d10ee76d4e89865620a
id	e20037ed-f790-4cf5-985a-8667f653e22f
image	cirros-0.5.2-x86_64-disk (08fefb89-2caa-407f-b649-2ab7a4958546)
key_name	key2
name	PC2
progress	0
project_id	7c886d57b2d74466a79c2f1c7961cabb
properties	
security_groups	name='default'
status	ACTIVE
updated	2026-02-23T16:25:36Z
user_id	21556023b352414dbf0328c5ef9776a4
volumes_attached	

```
stack@testcloud:~/devstack$ openstack server list
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID | Name | Status | Networks | Image | Flavor |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| e20037ed-f790-4cf5-985a-8667f653e22f | PC2 | ACTIVE | travel-network=192.168.30.10 | cirros-0.5.2-x86_64-disk | ds512M |
| 448790da-b8b8-47c8-bcf4-4a4eff933729 | PC1 | ACTIVE | travel-network=192.168.30.3 | cirros-0.5.2-x86_64-disk | m1.tiny |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

stack@testcloud:~/devstack$ openstack server show PC2
+-----+-----+
| Field | Value |
+-----+-----+
| OS-DCF:diskConfig | MANUAL |
| OS-EXT-AZ:availability_zone | nova |
| OS-EXT-SRV-ATTR:host | testcloud |
| OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname | testcloud |
| OS-EXT-SRV-ATTR:instance_name | instance-00000002 |
| OS-EXT-STS:power_state | Running |
| OS-EXT-STS:task_state | None |
| OS-EXT-STS:vm_state | active |
| OS-SRV-USG:launched_at | 2026-02-23T16:25:36.000000 |
| OS-SRV-USG:terminated_at | None |
| accessIPv4 | |
| accessIPv6 | |
| addresses | travel-network=192.168.30.10 |
| config_drive | |
| created | 2026-02-23T16:25:31Z |
| flavor | ds512M (dl) |
| hostId | f89f5d355b87f64ff4ed8450b55d212843575d10ee76d4e89865620a |
| id | e20037ed-f790-4cf5-985a-8667f653e22f |
| image | cirros-0.5.2-x86_64-disk (08fefb89-2caa-407f-b649-2ab7a4958546) |
| key_name | key2 |
| name | PC2 |
| progress | 0 |
| project_id | 7c886d57b2d74466a79c2f1c7961cabb |
| properties | |
| security_groups | name='default' |
| status | ACTIVE |
| updated | 2026-02-23T16:25:36Z |
| user_id | 21556023b352414dbf8328c5ef9776a4 |
| volumes_attached | |
+-----+-----+

stack@testcloud:~/devstack$ openstack console url show PC2
+-----+-----+
| Field | Value |
+-----+-----+
| protocol | vnc |
| type | novnc |
| url | http://10.0.2.15:6080/vnc_lite.html?path=%3Ftoken%3D0222b844-d51e-45c6-99b9-2b6c-1d3c946b690d |
+-----+-----+

stack@testcloud:~/devstack$ virsh list
Id Name State
--
1 instance-00000001 running
2 instance-00000002 running
```

- Depuis Firefox sur votre PC Debian ptpi, utilisez l'URL mentionnée ci-dessus pour accéder à PC2. Envoyez un ping à PC1 à partir de PC2. Inclure le résultat dans votre rapport sous forme de capture d'écran.

```
[ 4.853719] eum: security.capability
[ 4.853076] eum: IPIPC attics: 0x1
[ 4.857531] PM: Magic number: 14:774:439
[ 4.859173] rtc_cmos 00:00: setting system clock to 2026-02-23T16:25:42 UTC (
1771863942)
[ 4.859145] Freeing unused decrypted memory: 2040K
[ 5.032295] Freeing unused kernel image memory: 2660K
[ 5.033030] Write protecting the kernel read-only data: 22528K
[ 5.036394] Freeing unused kernel image memory: 2088K
[ 5.038090] Freeing unused kernel image memory: 1476K
[ 5.119123] x86/mm: Checked Mx mappings: passed, no Mx pages found.
[ 5.119623] x86/mm: Checking user space page tables
[ 5.198633] x86/mm: Checked Mx mappings: passed, no Mx pages found.
[ 5.198945] Run /init as init process

Further output written to /dev/ttyS0
[ 5.981849] virtio_blk virtio2: (vda) 10485760 512-byte logical blocks (5.37
GB/5.00 GiB)
[ 6.008011] GPT:Primary header thinks Alt. header is not at the end of the di
sk.
[ 6.009104] GPT:229375 != 10485759
[ 6.009260] GPT:Alternate GPT header not at the end of the disk.
[ 6.009514] GPT:229375 != 10485759
[ 6.009641] GPT: Use GNU Parted to correct GPT errors.
[ 6.400607] random: fast init done
[ 6.410060] random: crng init done

login as 'cirros' user. default password: 'g0cubsg0', use 'sudo' for root.
pc2 login: cirros
Password:
$ ping 192.168.30.3
PING 192.168.30.3 (192.168.30.3): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.30.3: seq=0 ttl=64 time=15.457 ms
64 bytes from 192.168.30.3: seq=1 ttl=64 time=5.226 ms
64 bytes from 192.168.30.3: seq=2 ttl=64 time=1.594 ms
64 bytes from 192.168.30.3: seq=3 ttl=64 time=1.360 ms
64 bytes from 192.168.30.3: seq=4 ttl=64 time=2.019 ms
64 bytes from 192.168.30.3: seq=5 ttl=64 time=1.294 ms
_
```

Question 2 : Passez à nouveau à l'utilisateur travel-admin. Par exemple :

```
source openrc travel-admin travel
export OS_PASSWORD=travel
```

Commande **openstack network create mynet** : Création d'un réseau dans le projet courant.

```
stack@testcloud:~/devstack$ openstack network create mynet
```

Field	Value
admin_state_up	UP
availability_zone_hints	
availability_zones	
created_at	2026-02-23T16:36:13Z
description	
dns_domain	None
id	1bccd300-f330-45d7-b458-f9080d38e337
ipv4_address_scope	None
ipv6_address_scope	None
is_default	False
is_vlan_transparent	None
mtu	1442
name	mynet
port_security_enabled	True
project_id	7c886d57b2d74466a79c2f1c7961cabb
provider:network_type	geneve
provider:physical_network	None
provider:segmentation_id	5465
qos_policy_id	None
revision_number	1
router:external	Internal
segments	None
shared	False
status	ACTIVE
subnets	
tags	
updated_at	2026-02-23T16:36:14Z

Commande **openstack subnet create --network mynet --subnet-range 192.168.111.0/24 --gateway 192.168.111.1 --dhcp --allocation-pool start=192.168.111.3,end=192.168.111.8 --dns-nameserver 132.227.118.66 mynet-subnet** : Création d'un sous réseaux dans le réseau mynet

- subnet-range : définit la plage d'adresses IP
- gateway : L'adresse IP de la passerelle pour communiquer avec les autres VM
- dhcp : Activation d'un serveur DHCP qui permet d'associer une adresse IP automatiquement lors de la connexion d'une machine.
- allocation-pool start=192.168.111.3,end=192.168.111.8 : Les adresses IP attribuables sont 192.168.111.3 jusqu'à 192.168.111.8.
- dns-nameserver : l'adresse IP du serveur DNS sera 132.227.118.66
- mynet-subnet : nom du sous-réseau

```
stack@testcloud:~/devstack$ openstack subnet create --network mynet --subnet-range 192.168.111.0/24 --gateway 192.168.111.1 --dhcp --allocation-pool start=192.168.111.3,end=192.168.111.8 --dns-nameserver 132.227.118.66 mynet-subnet
```

Field	Value
allocation_pools	192.168.111.3-192.168.111.8
cidr	192.168.111.0/24
created_at	2026-02-23T16:37:29Z
description	
dns_nameservers	132.227.118.66
dns_publish_fixed_ip	None
enable_dhcp	True
gateway_ip	192.168.111.1
host_routes	
id	1c5ddb1f1-942d-4f3d-8952-a9ccaad07f37
ip_version	4
ipv6_address_mode	None
ipv6_ra_mode	None
name	mynet-subnet
network_id	1bccd300-f330-45d7-b458-f9080d38e337
project_id	7c886d57b2d74466a79c2f1c7961cabb
revision_number	0
segment_id	None
service_types	
subnetpool_id	None
tags	
updated_at	2026-02-23T16:37:29Z

Commande **openstack router create myrouter** : Création d'un routeur dans le réseau

```
stack@testcloud:~/devstack$ openstack router create myrouter
```

Field	Value
admin_state_up	UP
availability_zone_hints	
availability_zones	
created_at	2026-02-23T16:38:14Z
description	
external_gateway_info	null
flavor_id	None
id	571f63bf-25ef-4be9-a7be-dcc8fe70e6f2
name	myrouter
project_id	7c886d57b2d74466a79c2f1c7961cabb
revision_number	0
routes	
status	ACTIVE
tags	
updated_at	2026-02-23T16:38:14Z

Commande **openstack router add subnet myrouter mynet-subnet** et **openstack router show myrouter --fit-width** : Permet de connecter le sous-réseau au routeur.

```
stack@testcloud:~/devstack$ openstack router add subnet myrouter mynet-subnet
stack@testcloud:~/devstack$ openstack router show myrouter --fit-width
```

Field	Value
admin_state_up	UP
availability_zone_hints	
availability_zones	
created_at	2026-02-23T16:38:14Z
description	
external_gateway_info	null
flavor_id	None
id	571f63bf-25ef-4be9-a7be-dcc8fe70e6f2
interfaces_info	[{"port_id": "6d2c1052-4e7d-4fed-9f64-5bf07de51097", "ip_address": "192.168.111.1", "subnet_id": "1c5ddb1f1-942d-4f3d-8952-a9ccaad07f37"}]
name	myrouter
project_id	7c886d57b2d74466a79c2f1c7961cabb
revision_number	1
routes	
status	ACTIVE
tags	
updated_at	2026-02-23T16:38:42Z

Commande **openstack router set --external-gateway=public myrouter** et **openstack router show myrouter --fit-width** : Permet de connecter le routeur myrouter au réseau externe nommé public.

```
stack@testcloud:~/devstack$ openstack router set --external-gateway=public myrouter
stack@testcloud:~/devstack$ openstack router show myrouter --fit-width
+-----+-----+
| Field | Value |
+-----+-----+
| admin_state_up | UP |
| availability_zone_hints | |
| availability_zones | |
| created_at | 2026-02-23T16:38:14Z |
| description | |
| external_gateway_info | {"network_id": "5f923b8e-5b55-4efc-9dbf-7bb3986891b7", "external_fixed_ips": [{"subnet_id": "5ebb9001-db96-4bb5-b817-504ffe17a42", "ip_address": "172.24.4.115"}, {"subnet_id": "3063cdeb-6e33-457a-8b1d-186564820d5c", "ip_address": "2001:db8::1ec"}], "enable_snat": true} |
| flavor_id | None |
| id | 571f63bf-25ef-4be9-a7be-dcc8fe70e6f2 |
| interfaces_info | [{"port_id": "6d2c1052-4e7d-4fed-9f64-5bf07de51097", "ip_address": "192.168.111.1", "subnet_id": "1c5ddbfi-942d-4f3d-8952-a9ccad07f37"}] |
| name | myrouter |
| project_id | 7c886d57b2d74466a79c2f1c7961cabb |
| revision_number | 3 |
| routes | |
| status | ACTIVE |
| tags | |
| updated_at | 2026-02-23T16:39:30Z |
+-----+-----+
```

L'objectif de cet exercice est de créer un autre réseau et un autre routeur qui connecte le réseau au réseau du fournisseur publique :

openstack network create mynet

openstack subnet create --network mynet --subnet-range 192.168.111.0/24 --gateway 192.168.111.1 --dhcp --allocation-pool start=192.168.111.3,end=192.168.111.8 --dns-nameserver 132.227.118.66 mynet-subnet

openstack router create myrouter

openstack router add subnet myrouter mynet-subnet

openstack router show myrouter --fit-width

openstack router set --external-gateway=public myrouter

openstack router show myrouter --fit-width

Question 3 : Basculez à nouveau sur l'utilisateur alicia et créez une autre instance PC3 qui est attachée au nouveau réseau mynet. Ensuite, vérifiez la connectivité depuis PC2 et PC3 vers l'extérieur du Cloud, et la connectivité entre PC3 et PC1/PC2 (Cela nécessite le rajout de deux commandes openstack, c'est à vous de les découvrir, sans changer la topologie, sans rajouter de ports)

Création de PC3 : **openstack server create PC3 --flavor ds512M --image cirros-0.5.2-x86_64-disk --network 1bccd300-f330-45d7-b458-f9080d38e337 --security-group 5767364c-2570-41dd-a90b-e1da508fa501 --key-name key3**


```
stack@testcloud:~/devstack$ openstack server create PC3 --flavor ds512M --image cirros-0.5.2-x86_64-disk --network 1bccd300-f330-45d7-b458-f9080d38e337 --security-group 5767364c-2570-41dd-a90b-e1da508fa501 --key-name key3
```

Field	Value
OS-DCF:diskConfig	MANUAL
OS-EXT-AZ:availability_zone	
OS-EXT-STS:power_state	NOSTATE
OS-EXT-STS:task_state	scheduling
OS-EXT-STS:vm_state	building
OS-SRV-USG:launched_at	None
OS-SRV-USG:terminated_at	None
accessIPv4	
accessIPv6	
addresses	
adminPass	gmbKuizepj5H
config_drive	
created	2026-02-23T16:45:39Z
flavor	ds512M (d1)
hostId	
id	f9aa0996-3211-4bdc-ac2f-28322f28a783
image	cirros-0.5.2-x86_64-disk (08fefb89-2caa-407f-b649-2ab7a4958546)
key_name	key3
name	PC3
progress	0
project_id	7c886d57b2d74466a79c2f1c7961cabb
properties	
security_groups	name='5767364c-2570-41dd-a90b-e1da508fa501'
status	BUILD
updated	2026-02-23T16:45:39Z
user_id	a256f932682143008567fb26619b25a7
volumes_attached	

Vérification de l'instance :

```
stack@testcloud:~/devstack$ openstack server list
```

ID	Name	Status	Networks	Image	Flavor
f9aa0996-3211-4bdc-ac2f-28322f28a783	PC3	ACTIVE	mynet=192.168.111.7	cirros-0.5.2-x86_64-disk	ds512M
e20037ed-f790-4cf5-985a-8667f653e22f	PC2	ACTIVE	travel-network=192.168.30.10	cirros-0.5.2-x86_64-disk	ds512M
448790da-b8b8-47c8-bcf4-4a4eff933729	PC1	ACTIVE	travel-network=192.168.30.3	cirros-0.5.2-x86_64-disk	m1.tiny

```
stack@testcloud:~/devstack$ openstack server show PC3
```

Field	Value
OS-DCF:diskConfig	MANUAL
OS-EXT-AZ:availability_zone	nova
OS-EXT-STS:power_state	Running
OS-EXT-STS:task_state	None
OS-EXT-STS:vm_state	active
OS-SRV-USG:launched_at	2026-02-23T16:45:43.000000
OS-SRV-USG:terminated_at	None
accessIPv4	
accessIPv6	
addresses	mynet=192.168.111.7
config_drive	
created	2026-02-23T16:45:39Z
flavor	ds512M (d1)
hostId	f89f5d355b87f64ff4ed8450b55d212843575d10ee76d4e89865620a
id	f9aa0996-3211-4bdc-ac2f-28322f28a783
image	cirros-0.5.2-x86_64-disk (08fefb89-2caa-407f-b649-2ab7a4958546)
key_name	key3
name	PC3
progress	0
project_id	7c886d57b2d74466a79c2f1c7961cabb
properties	
security_groups	name='default'
status	ACTIVE
updated	2026-02-23T16:45:44Z
user_id	a256f932682143008567fb26619b25a7
volumes_attached	

```
stack@testcloud:~/devstack$ openstack console url show PC3
```

Field	Value
protocol	vnc
type	novnc
url	http://10.0.2.15:6080/vnc_lite.html?path=%3Ftoken%3D71c7b256-0c8a-4ef9-a7c3-dce014dafdc4

```
stack@testcloud:~/devstack$ virsh list
```

Id	Name	State
1	instance-00000001	running
2	instance-00000002	running
4	instance-00000004	running

openstack router add route --route destination=192.168.30.0/24,gateway=172.24.4.163 myrouter : On rajoute dans le routeur, le routage permettant au routeur d'envoyer les paquets directement vers le routeur où sont reliés PC1 et PC2.

openstack router add route --route destination=192.168.111.0/24,gateway=172.24.4.115

travel-router : On rajoute dans le routeur, le routage permettant au routeur d'envoyer les paquets directement vers le routeur où est relié PC3.

Ping de PC2 à PC3 :

```
$ ping 192.168.111.7
PING 192.168.111.7 (192.168.111.7): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.111.7: seq=0 ttl=62 time=8.671 ms
64 bytes from 192.168.111.7: seq=1 ttl=62 time=2.139 ms
64 bytes from 192.168.111.7: seq=2 ttl=62 time=4.091 ms
64 bytes from 192.168.111.7: seq=3 ttl=62 time=1.333 ms
64 bytes from 192.168.111.7: seq=4 ttl=62 time=1.200 ms
64 bytes from 192.168.111.7: seq=5 ttl=62 time=1.360 ms
64 bytes from 192.168.111.7: seq=6 ttl=62 time=1.237 ms
64 bytes from 192.168.111.7: seq=7 ttl=62 time=1.080 ms
64 bytes from 192.168.111.7: seq=8 ttl=62 time=1.741 ms
```

Ping de PC3 vers PC1

```
$ ping 192.168.30.3
PING 192.168.30.3 (192.168.30.3): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.30.3: seq=0 ttl=62 time=5.170 ms
64 bytes from 192.168.30.3: seq=1 ttl=62 time=1.901 ms
64 bytes from 192.168.30.3: seq=2 ttl=62 time=4.030 ms
64 bytes from 192.168.30.3: seq=3 ttl=62 time=1.144 ms
64 bytes from 192.168.30.3: seq=4 ttl=62 time=1.156 ms
64 bytes from 192.168.30.3: seq=5 ttl=62 time=1.275 ms
64 bytes from 192.168.30.3: seq=6 ttl=62 time=7.205 ms
64 bytes from 192.168.30.3: seq=7 ttl=62 time=1.095 ms
```